

2025-2026 年华师大二附中高一上周末作业 4

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 设 x 为实数, 则“ $x < 3$ ”是“ $x(x-2) < 0$ ”的 _____ 条件.

【解析】

- $x(x-2) < 0$, 解得 $0 < x < 2$, $(0, 2) \subset (-\infty, 3)$,
- 若 x 属于“ $x(x-2) < 0$ ”, 则属于“ $x < 3$ ”一定成立, 即满足必要性,
- 若 x 属于“ $x < 3$ ”, 不一定满足“ $x(x-2) < 0$ ”, 如 $x = -1$, 即充分性不成立;
- 故“ $x < 3$ ”是“ $x(x-2) < 0$ ”的必要不充分条件.

4. 若关于 x 的不等式 $kx^2 - kx + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 k 的取值范围为 _____.

【解析】

- ①当 $k = 0$ 时, 不等式为 $1 > 0$ 恒成立, 满足题意;
- ②当 $k \neq 0$ 时, 只要 $\begin{cases} k > 0 \\ \Delta = k^2 - 4k < 0 \end{cases}$, 解得 $0 < k < 4$;
- 所以不等式 $kx^2 - kx + 1 > 0$ 的解集为 $\mathbb{R}$, 则实数 k 的取值范围为 $[0, 4)$.

5. 已知 $1 < a < 3$, $-5 < b < -2$, 则 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 _____.

【解析】

- 因为 $-5 < b < -2$, 所以 $2 < -b < 5$, $\frac{1}{5} < -\frac{1}{b} < \frac{1}{2}$, 又 $1 < a < 3$,
- 得 $\frac{1}{5} < -\frac{a}{b} < \frac{3}{2}$, 则 $-\frac{3}{2} < \frac{a}{b} < -\frac{1}{5}$, 故 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 $\left(-\frac{3}{2}, -\frac{1}{5}\right)$.

6. 关于 x 的不等式 $\frac{ax-1}{x-a} > 1$ 的解集为 A , 且 $3 \notin A$, 则实数 a 的取值范围为 _____.

【答案】 $(-\infty, 1] \cup [3, +\infty)$

7. 若关于 x 的不等式 $a \leq \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 \leq b$ 的解集恰好是 $[a, b]$, 则 $b - a =$ _____.

【解析】

- 令 $f(x) = \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4$, 则 $f(x)$ 的对称轴为 $x = 2$,
- 画出函数 $f(x) = \frac{3}{4}x^2 - 3x + 4 = \frac{3}{4}(x-2)^2 + 1$ 的图象, 得 $f(x)_{\min} = f(2) = 1$,
- 由题意得 $a \leq 1$, 且 $f(a) = f(b) = b$, $a < b$,
- 由 $f(b) = b$ 得 $\frac{3}{4}b^2 - 3b + 4 = b$, 解得 $b = \frac{4}{3}$ (舍去) 或 $b = 4$, 得 $b = 4$,
- 由抛物线的对称轴为 $x = 2$ 得 $a = 0$, 所以 $b - a = 4$.

8. 若关于 x 的方程 $x^2 - 2kx + k + 4 = 0$ 在 $[1, 2]$ 上有解, 则实数 k 的取值范围为 _____.

【答案】 $\left[\frac{8}{3}, 5\right]$

9. 记关于 x 的方程 $x^2 - 2mx - 2m + 3 = 0$ 的两实根为 x_1, x_2 , 则 $(x_1 - 2)^2 + (x_2 - 2)^2$ 的最小值为 _____.

【答案】 2

10. 若“ $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ ”的必要非充分条件是“ $x \leq 1$ 或 $x \geq 4$ ”, 则实数 m 的取值范围是 _____.

【解析】

- 记 $|mx^2 - 4x + 3| \geq 2$ 的解集为集合 A , $B = \{x \mid x \leq 1 \text{ 或 } x \geq 4\}$,
- 则 $\bar{A}$ 为 $|mx^2 - 4x + 3| < 2$ 的解集, $\bar{B} = \{x \mid 1 < x < 4\}$;
- 因为 B 是 A 的必要非充分条件, 所以 $A \subset B$, 得 $\bar{B} \subset \bar{A}$,
- 即对任意 $x \in (1, 4)$, 都有 $|mx^2 - 4x + 3| < 2$ 恒成立.
- 因为 $|mx^2 - 4x + 3| < 2$, $1 < x < 4$, 所以 $-2 < mx^2 - 4x + 3 < 2$,
- 化简得 $-5\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{x}\right) < m < -\left(\frac{1}{x}\right)^2 + 4\left(\frac{1}{x}\right)$;
- 令 $t = \frac{1}{x}$, $g(t) = -5t^2 + 4t$, $h(t) = -t^2 + 4t$, 且 $t \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$;
- 所以 $g(t) = -5t^2 + 4t = -5\left(t - \frac{2}{5}\right)^2 + \frac{4}{5}$, 当 $t = \frac{2}{5}$ 时, $g(t)$ 取得最大值 $\frac{4}{5}$,
- $h(t) = -t^2 + 4t = -(t - 2)^2 + 4$, 当 $t = \frac{1}{4}$ 时, $h(t)$ 取得最小值, 即 $h(t) > h\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{15}{16}$;
- 因为对任意 $t \in \left(\frac{1}{4}, 1\right)$, $g(t) < m < h(t)$ 恒成立, 所以 $g\left(\frac{2}{5}\right) < m \leq h\left(\frac{1}{4}\right)$,
- 即 $\frac{4}{5} < m \leq \frac{15}{16}$, 所以 m 的取值范围是 $\left(\frac{4}{5}, \frac{15}{16}\right]$.

11. 已知关于 x 的方程 $x^2 + 2(m - 2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 , 则 $\frac{mx_1}{x_1 - 1} + \frac{mx_2}{x_2 - 1} - \frac{2}{x_1 + x_2 - 2}$ 的最大值为 _____.

【解析】

- 关于 x 的方程 $x^2 + 2(m - 2)x + m^2 - 3m + 3 = 0$ 有两个不相等的实数根 x_1, x_2 ,
- 则 $\Delta = 4(m - 2)^2 - 4(m^2 - 3m + 3) = -4m + 4 > 0$, 得 $m < 1$,
- 且 $x_1 + x_2 = -2(m - 2)$, $x_1x_2 = m^2 - 3m + 3$,
- $\frac{mx_1}{x_1 - 1} + \frac{mx_2}{x_2 - 1} - \frac{2}{x_1 + x_2 - 2} = \frac{m[2x_1x_2 - (x_1 + x_2)]}{x_1x_2 - (x_1 + x_2) + 1} + \frac{1}{m - 1}$
- $= \frac{2m(m - 1)^2}{m^2 - m} + \frac{1}{m - 1} = 2(m - 1) + \frac{1}{m - 1}$,

- 又因为 $m < 1$, 所以 $m - 1 < 0$, 则 $1 - m > 0$,
- 所以 $2(1 - m) + \frac{1}{1 - m} \geq 2\sqrt{2(1 - m) \cdot \frac{1}{1 - m}} = 2\sqrt{2}$,
- 当且仅当 $2(1 - m) = \frac{1}{1 - m}$ 时, 即 $m = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号,
- 所以 $2(m - 1) + \frac{1}{m - 1} \leq -2\sqrt{2}$, 即 $\frac{mx_1}{x_1 - 1} + \frac{mx_2}{x_2 - 1} - \frac{2}{x_1 + x_2 - 2}$ 的最大值为 $-2\sqrt{2}$.

12. 若正实数 a, b 满足 $a + 2b = ab$, 则 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b}$ 的最小值是 _____.

【解析】

法一 由 $a + 2b = ab$, 得 $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = 1$,

- 令 $x = \frac{1}{a}$, $y = \frac{1}{b}$, 则 $x, y > 0$, $2x + y = 1$, $2x + 1 + y + 2 = 4$,
- 所以 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b} = \frac{4}{\frac{1}{x^2} + \frac{2}{x}} + \frac{1}{\frac{2}{y^2} + \frac{1}{y}} = \frac{4x^2}{2x + 1} + \frac{y^2}{y + 2}$ (*)
- $= \frac{(2x + 1)^2 - 2(2x + 1) + 1}{2x + 1} + \frac{(y + 2)^2 - 4(y + 2) + 4}{y + 2}$
- $= 2x - 1 + \frac{1}{2x + 1} + y - 2 + \frac{4}{y + 2} = \frac{1}{2x + 1} + \frac{4}{y + 2} - 2$
- $= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{2x + 1} + \frac{4}{y + 2} \right) (2x + 1 + y + 2) - 2$
- $= \frac{1}{4} \left[5 + \frac{y + 2}{2x + 1} + \frac{4(2x + 1)}{y + 2} \right] - 2 \geq \frac{1}{4} (5 + 2\sqrt{4}) - 2 = \frac{1}{4}$,
- 当且仅当 $\frac{y + 2}{2x + 1} = \frac{4(2x + 1)}{y + 2}$, 即 $x = \frac{1}{6}$, $y = \frac{2}{3}$ 时取等号,
- 故 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b}$ 的最小值是 $\frac{1}{4}$.

法二 在法一 (*) 后, 由权方和不等式, 得 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b} = \frac{4x^2}{2x + 1} + \frac{y^2}{y + 2} \geq \frac{(2x + y)^2}{2x + 1 + y + 2} = \frac{1}{4}$,

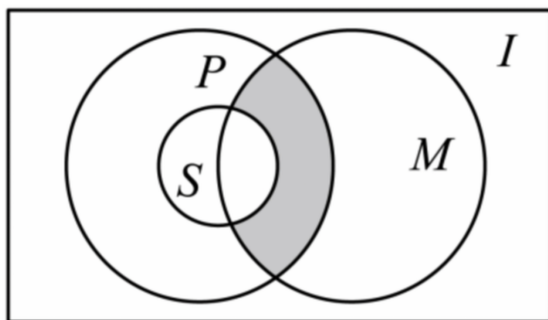
- 当且仅当……, 故 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b}$ 的最小值是 $\frac{1}{4}$.

法三 注意到 $\left(\frac{a + 2}{a} + \frac{2b + 1}{b} \right) \left(\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b} \right)$

- $\geq \left(\sqrt{\frac{a + 2}{a} \cdot \frac{4}{a^2 + 2a}} + \sqrt{\frac{2b + 1}{b} \cdot \frac{1}{2b^2 + b}} \right)^2 = \left(\frac{2}{a} + \frac{1}{b} \right)^2$,
- 其中 $\frac{a + 2}{a} + \frac{2b + 1}{b} = 3 + \frac{a + 2b}{ab} = 4$, $\frac{2}{a} + \frac{1}{b} = \frac{a + 2b}{ab} = 1$,
- 所以 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b} \geq \frac{1}{4}$, 当且仅当……, 故 $\frac{4}{a^2 + 2a} + \frac{1}{2b^2 + b}$ 的最小值是 $\frac{1}{4}$.

二、选择题

13. 如图, I 为全集, M 、 P 、 S 是 I 的三个子集, 则阴影部分所表示的集合是 ()



- A. $(M \cap P) \cap S$ B. $(M \cap P) \cup S$
C. $(M \cap P) \cap \bar{S}$ D. $(M \cap P) \cup \bar{S}$

【答案】 C

【解析】

- 由 Venn 图得, 集合表示 M 、 P 的交集与 S 的补集的交集,
- 即阴影部分所表示的集合是 $(M \cap P) \cap \bar{S}$. 故选 C.

14. 若实数 a 、 b 满足 $ab > 0$, $a + 2b = 6$, 则下列结论中错误的是 ()

- A. $ab \leq \frac{9}{2}$ B. $a^2 + 4b^2 \geq 18$
C. $\frac{1}{a} + \frac{2}{b}$ 的最小值为 $\frac{9}{4}$ D. $\frac{a^2}{a+1} + \frac{4b^2}{2b+1}$ 的最小值为 $\frac{9}{2}$

【答案】 C

【解析】

- 因为 $ab > 0$, 所以 a 、 b 同号, 又 $a + 2b = 6$, 所以 a 、 b 同正.
- 对于 A, 由 $6 = a + 2b \geq 2\sqrt{a \cdot 2b}$ 得 $ab \leq \frac{9}{2}$, 故 A 正确;
- 对于 B, 由不等式 $\sqrt{\frac{m^2 + n^2}{2}} \geq \frac{m + n}{2}$ 得 $\sqrt{\frac{a^2 + (2b)^2}{2}} \geq \frac{a + 2b}{2} = 3$,
- 所以 $a^2 + 4b^2 \geq 18$, 当且仅当 $a = 2b = 3$ 时取等号, 故 B 正确;
- 对于 C, $\frac{1}{a} + \frac{2}{b} = \frac{1}{6} \left(\frac{1}{a} + \frac{2}{b} \right) (a + 2b) = \frac{1}{6} \left(5 + \frac{2b}{a} + \frac{2a}{b} \right)$
 $= \frac{5}{6} + \frac{1}{3} \left(\frac{b}{a} + \frac{a}{b} \right) \geq \frac{5}{6} + \frac{1}{3} \times 2\sqrt{\frac{b}{a} \cdot \frac{a}{b}} = \frac{3}{2}$,
- 当且仅当 $\frac{b}{a} = \frac{a}{b}$, 即 $a = b = 2$ 时取等号, 故 C 错误;
- 对于 D, $\frac{a^2}{a+1} + \frac{4b^2}{2b+1} = \frac{(a+1)^2 - 2(a+1) + 1}{a+1} + \frac{(2b+1)^2 - 2(2b+1) + 1}{2b+1}$

- $= (a+1) - 2 + \frac{1}{a+1} + (2b+1) - 2 + \frac{1}{2b+1} = (a+2b-2) + \frac{1}{a+1} + \frac{1}{2b+1}$
- $= (6-2) + \frac{a+2b+2}{(a+1)(2b+1)} = 4 + \frac{8}{(a+1)(2b+1)},$
- 因为 $(a+1)(2b+1) \leq \left(\frac{a+1+2b+1}{2}\right)^2 = \left(\frac{8}{2}\right)^2 = 16,$
- 当且仅当 $a+1=2b+1$, 即 $a=2b=3$ 时取等号,
- 所以 $4 + \frac{8}{(a+1)(2b+1)} \geq 4 + \frac{8}{16} = \frac{9}{2},$ 故 D 正确, 其他几种方法同 12 题.
- 故选 C .

15. 已知函数 $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 1$, 定义集合 $A = \{x \mid f(x) < 0\}$. 若集合 $\{x \mid f(x) \in A\} = \emptyset$, 则实数 a 的取值范围是()

- A. $(-3, -2)$ B. $[-3, -2]$ C. $(-\infty, 2)$ D. $(-\infty, -2]$

【答案】 D

16. 非空集合 A 具有如下性质: ①若 $x, y \in A$, 则 $\frac{x}{y} \in A$; ②若 $x, y \in A$, 则 $x+y \in A$;

由此可知: 下列判断中, 错误的是()

- A. $-1 \notin A$ B. $\frac{2025}{2026} \in A$
 C. 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$ D. 若 $x, y \in A$, 则 $x-y \in A$

【答案】 D

【解析】

- 由题意得 $0 \notin A, 1 \in A,$
- 对于 A , 假设 $-1 \in A$, 则 $-1+1=0 \in A$, 矛盾, 所以 $-1 \notin A$, 故 A 正确;
- 对于 B , 由 $1 \in A$, 得 $1+1=2 \in A, 2+1=3 \in A, \dots, 2025 \in A, 2026 \in A,$
- 所以 $\frac{2025}{2026} \in A$, 故 B 正确;
- 对于 C , 因为 $1 \in A, x \in A$, 所以 $\frac{1}{x} \in A$, 又因为 $y \in A$, 所以 $\frac{y}{\frac{1}{x}} = xy \in A,$
- 故 C 正确;
- 对于 D , 因为 $1 \in A, 2 \in A$, 若 $x=1, y=2$, 则 $x-y=-1 \notin A$, 故 D 错误.
- 故选 D .

三、解答题

17. 求下列关于实数 x 的不等式的解集.

- (1) $|2x+1| < 5x-1;$
 (2) $\frac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)} \geq 0.$

【解析】

(1) 因为不等式 $|2x+1| < 5x-1$ 可化为 $-(5x-1) < 2x+1 < 5x-1$, 且 $5x-1 > 0$,

■ 解得 $x > \frac{2}{3}$, 所以原不等式的解集为 $\left(\frac{2}{3}, +\infty\right)$;

(2) 不等式 $\frac{(x-1)(x-3)(x-6)}{(x-2)(x-4)^2(x-5)} \geq 0$,

■ 等价于 $(x-1)(x-3)(x-6)(x-2)(x-5) \geq 0$, 且 $x-2 \neq 0$, $x-4 \neq 0$, $x-5 \neq 0$,

■ 由“穿针引线法”, 解得 $1 \leq x < 2$ 或 $3 \leq x < 4$ 或 $4 < x < 5$ 或 $x \geq 6$,

■ 所以不等式的解集为 $[1, 2) \cup [3, 4) \cup (4, 5) \cup [6, +\infty)$.

18. 已知集合 $A = \left\{x \mid mx^2 - mx + \frac{5m}{2} - 6 = 0\right\} \neq \emptyset$, 集合 $B = \{x \mid 1 < x < 4 \text{ 且 } x \in \mathbb{Z}\}$, $C = \{x \mid ax + 3 > 0\}$; 若 $A \cap B = A$.

(1) 求 m 的取值范围.

(2) 设 m 的取值集合为 D , 若 $C \cap D = \emptyset$, 求 m 的值及其对应 a 的取值范围.

【答案】 略

19. 已知函数 $f(x) = x^2 + (m-2)x + 2m-1$.

(1) 若 $f(x) = 0$ 的两根为 x_1, x_2 , 且 $|x_1 - x_2| = 2$, 求实数 m 的值;

(2) 若函数 $y = f(x)$ 的图像在区间 $(0, 1)$ 上与 x 轴只有一个交点, 求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 由题意得 $x_1 + x_2 = -(m-2) = 2-m$, $x_1 x_2 = 2m-1$,

■ 由 $|x_1 - x_2| = \sqrt{(x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2} = \sqrt{(2-m)^2 - 4(2m-1)} = 2$,

■ 化简得 $m^2 - 12m + 4 = 0$, 解得 $m = 6 \pm 4\sqrt{2}$, 故 $m = 6 \pm 4\sqrt{2}$.

(2) 当 $f(x) = 0$ 只有一个根, 且此根位于区间 $(0, 1)$,

■ 则 $\begin{cases} 0 < \frac{2-m}{2} < 1 \\ \Delta = (m-2)^2 - 4(2m-1) = 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} 0 < m < 2 \\ m = 6 - 2\sqrt{7} \text{ 或 } m = 6 + 2\sqrt{7} \end{cases}$,

■ 所以 $m = 6 - 2\sqrt{7}$;

■ 当 $f(x) = 0$ 有两个根时, 有一个根在区间 $(0, 1)$ 内, 且另一个根位于 $[0, 1]$ 之外,

■ 则 $\begin{cases} f(0)f(1) < 0 \\ \Delta = (m-2)^2 - 4(2m-1) > 0 \end{cases}$, 解得 $\begin{cases} \frac{1}{2} < m < \frac{2}{3} \\ m < 6 - 2\sqrt{7} \text{ 或 } m > 6 + 2\sqrt{7} \end{cases}$,

■ 即 $\frac{1}{2} < m < \frac{2}{3}$;

■ 当 $f(x) = 0$ 有两个根位于区间 $[0, 1]$ 内, 且只有一个根在区间 $(0, 1)$ 内,

- 则另一个根为 0 时, 得 $m = \frac{1}{2}$, 此时 $x_1 + x_2 = \frac{3}{2}$, 解得另一个根 $x_2 = \frac{3}{2} > 0$, 故此种情况不符题意;
- 当 $f(x) = 0$ 有两个根位于区间 $(0, 1]$ 内, 且只有一个根在区间 $(0, 1)$ 内,
- 则另一个根为 1 时, 得 $m = \frac{2}{3}$, 此时 $x_1 + x_2 = \frac{4}{3}$, 解得另一个根 $x_2 = \frac{1}{3}$, 故此种情况符合题意;
- 综上所述, m 的取值范围为 $\left(\frac{1}{2}, \frac{2}{3}\right] \cup \{6 - 2\sqrt{7}\}$.

20. 设集合 $A = \{a_1, a_2, a_3, a_4\}$, $B = \{b_1, b_2, b_3, b_4\}$, $C = \{2, 3, 4, 6\}$, 新定义: 集合 A 中所有含 k 个元素的子集中 k 个元素之和组成的集合为“ k 元集和集”, 集合 A 中所有含 k 个元素的子集中最大元素减去剩余所有元素的和组成的集合为“ k 元差集”.

- (1) 若 A 的“ k 元集和集”为 C , 求: 集合 A .
- (2) 在 (1) 的条件下, 若 B 的“ k 元差集”为 C , 求: 所有满足条件的 $A \cap B$ 的真子集个数之和.
- (3) 设 $b_1 = a_1^2$, $b_2 = a_2^2$, $b_3 = a_3^2$, $b_4 = a_4^2$, 若 $A \cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10 且 A 的“2 元集和集”中最大元素不超过 14, 求: 所有满足条件的 A 的“3 元差集”.

【解析】

- (1) 若 A 的“ k 元集和集”为 C , $C = \{2, 3, 4, 6\}$, 则集合为 $\{-1, 1, 2, 3\}$;
 - (2) B 集合为 $\{5, 3, 0, -1\}$ 或 $\{9, 3, 1, 0\}$ 或 $\{6, 3, 1, -1\}$,
 - 故所有 $A \cap B$ 的真子集个数之和为 13;
 - (3) $b_1 = a_1^2$, $b_2 = a_2^2$, $b_3 = a_3^2$, $b_4 = a_4^2$,
 - 若 $A \cap B$ 为 2 元集且元素之和为 10, 且 A 的“2 元集和集”中最大元素不超过 14,
 - 则满足条件的 A 的“3 元差集” $\{1, 3, 5\}$ 或 $\{0, 4, 5, 6\}$ 或 $\{2, 4, 5, 8\}$.
21. 已知有限集 X, Y , 定义集合 $X - Y = \{x \mid x \in X \text{ 且 } x \notin Y\}$, $|X|$ 表示集合 X 元素个数.
- (1) 若 $X = \{1, 2, 3, 4\}$, $Y = \{3, 4, 5\}$, 写出集合 $X - Y$ 和 $Y - X$, 以及 $|(X - Y) \cup (Y - X)|$ 的值;
 - (2) 给定正整数 n , 集合 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 对于实数集的非空有限子集 A, B , 定义集合 $C = \{x \mid x = a + b, a \in A, b \in B\}$;
 - ①求证: $|A - S| + |B - S| + |S - C| \geq 1$;
 - ②求 $|(A - S) \cup (S - A)| + |(B - S) \cup (S - B)| + |(C - S) \cup (S - C)|$ 的最小值.

【解析】

- (1) 由定义直接得 $X - Y = \{1, 2\}$, $Y - X = \{5\}$, $|(X - Y) \cup (Y - X)| = 3$.
- (2) ①显然 $|X| \geq 0$.

- 若 $A \cup B$ 中含有一个不在 S 中的元素, 则 $|A-S|+|B-S| \geq 1$, 即 $|A-S|+|B-S|+|S-C| \geq 1$.
- 若 $A \subseteq S$, 且 $B \subseteq S$, 则 $|A-S| = |B-S| = 0$;
- 此时 A 中最小的元素 $a \geq 1$, B 中最小的元素 $b \geq 1$, 所以 C 中最小的元素 $a+b \geq 2$, 所以 $1 \notin C$.
- 因为 $S = \{1, 2, \dots, n\}$, 所以 $|S-C| \geq 1$, 即 $|A-S|+|B-S|+|S-C| \geq 1$.
- 综上, $|A-S|+|B-S|+|S-C| \geq 1$.
- ②由①得 $|A-S|+|B-S|+|S-C| \geq 1$.
- 所以 $|(A-S) \cup (S-A)| + |(B-S) \cup (S-B)| + |(C-S) \cup (S-C)|$
- $= |A-S| + |S-A| + |B-S| + |S-B| + |C-S| + |S-C|$
- $\geq |S-A| + |S-B| + |C-S| + 1$.
- 若 $A \cap S = \emptyset$, 或 $B \cap S = \emptyset$, 则 $|S-A| + |S-B| \geq n$.
- 若 $A \cap S \neq \emptyset$, 且 $B \cap S \neq \emptyset$, 设 $A \cap S = \{a_1, a_2, \dots, a_s\}$, $B \cap S = \{b_1, b_2, \dots, b_t\}$,
- 且 $1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_s \leq n$, $1 \leq b_1 < b_2 < \dots < b_t \leq n$, 则 $|S-A| = n-s$, $|B-S| = n-t$.